

从机房扩张到调度经济：中国算力产业链 2026-2030 发展研究报告

研究时间：2026-05-31 | 所属领域：AI 基础设施 / 数字经济 / 半导体 | 研究对象类型：产业链

作者：示例作者

目录

- 一、报告摘要
- 二、研究边界与产业链全景
- 三、产业发展现状
- 四、关键环节研判
- 五、2026-2030 发展推演
- 六、主要风险与观察指标
- 七、结论
- 八、信息来源与分级

关于本报告的信息来源

正文中每条关键事实判断均以上标注信源等级和编号，如 ^{a1} 表示 a 级官方/学术一手来源，^{b4} 表示 b 级权威媒体原创报道。四级分类：a = 官方/学术一手，政府机构、监管机构、公司年报和原始研究报告均归入此类；b = 权威媒体原创报道；c = 行业媒体/工具商博客；d = 软文/服务商自述/不可验证。编号对应末尾「信息来源与分级」章节，可按编号查找具体出处。本报告目前不使用 c、d 级来源支撑正文判断。

一、报告摘要

中国算力产业链正在从「建设更多数据中心」进入「运营一张可调度的智能算力网络」的新阶段。2026-2030 年，行业的主问题不会停留在机柜数量、GPU 卡数或单个智算中心规模上，而会转向五个更硬的指标：异构算力能否稳定运行，跨区域网络能否支撑任务迁移，绿色电力能否长期承载高功率密度，软件生态能否降低国产芯片迁移成本，行业应用能否持续付费。

本报告的核心判断如下。

第一，智能算力已经成为中国算力增量的主导。中国信通院《先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2025 年）》测算，截至 2025 年 6 月，中国计算设备算力总规模达到 962 EFLOPS（FP32），全球占比约 21%。其中智能算力规模达到 782 EFLOPS，占比约 81%^{a9}。这个结构变化说明，算力产业链的重心已经从传统通用计算转向 AI 训练、推理和行业智能化。

第二，2026-2030 年的产业链竞争会从「项目经济」转向「调度经济」。项目经济看开工、投资、机柜、采购和宣传口径。调度经济看利用率、单位 token 成本、跨域延迟、绿电比例、故障恢复、模型吞吐、客户留存和回款。这个转换不是因为某一类主体主动觉醒，而是因为算力供给扩张后，单纯新增机柜和新增卡的边际收益会下降，客户真实付费能力、任务利用率和现金回款会成为更硬的约束。未来五年，真正有价值的算力资产会越来越接近电力系统和云服务的混合形态：有稳定供给，有明确计量，有分层价格，有服务质量，有持续需求。

第三，国产 AI 芯片会进入真实放量期，但分化会很快出现。外部管制把国产芯片从战略备份推到实际部署位置^{a13a14}。海思昇腾、寒武纪、海光 DCU、平头哥、壁仞、沐曦、摩尔线程、天数智芯等厂商都会争夺政企、运营商、国资云、行业云和推理市场^{b7}。决定胜负的不会只是一项峰值性能参数，而是软件栈开放度、算子覆盖、集群稳定性、客户迁移成本、单位 token 成本和复购。

第四，调度权不会天然落到运营商手里。三大运营商拥有全国网络、机房、政企客户、国资信用和持续资本开支能力，但它们最稳的能力仍是连接、机房、专线、本地交付和政企入口。真正的跨芯片、跨集群、跨模型调度，需要软件平台、开发者生态、模型服务和计量计费能力。阿里云 PAI、华为云 ModelArts 这类云平台已经把异构算力、训练推理、资源管理和模型服务放在同一套产品体系里^{a16a17}。因此，2026-2030 年更可能出现的不是「运营商单独统筹全国算力」，而是运营商提供管道和场地，云厂商、华为这类全栈厂商、省级平台和大客户内部平台争夺调度层。

第五，绿色电力和数据中心效率会成为长期天花板，但路径不会只有「西部风光 + 储能」。2024 年《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》提出，到 2025 年底全国数据中心整体上架率不低于 60%，平均 PUE 降至 1.5 以下；到 2030 年底，全国数据中心平均 PUE、单位算力能效和碳效达到国际先进水平^{a3}。西部风光资源有成本优势，但间歇性和跨区传输仍会制约高稳定负载。东部沿海核电则提供另一条路径：靠近浙江、福建、广东等需求中心，基荷稳定，不需要把所有问题都交给储能。2025 年全国运行核电机组累计发电 4670.19 亿千瓦时，核电设备利用小时数 7858.07 小时，平均机组能力因子 93.11%^{a18}。算力产业链未来会同时竞争芯片、电力、液冷、核电基荷、储能、绿电交易和算电协同能力。

本报告判断：2026-2030 年，中国算力产业链会保持增长，但不会平均繁荣。更可能留在牌桌上的主体，是能把芯片、服务器、网络、电力、调度、模型和客户场景连成一套运营系统的企业。主要依靠机房建设、国产替代叙事、峰值参数或项目汇报的主体，会被利用率和现金流逐步筛掉。

二、研究边界与产业链全景

本报告讨论的「中国算力产业链」，不是单一数据中心行业，也不是单一 AI 芯片行业。它是一条围绕计算能力生产、分发、调度和消费展开的复合链条。为了避免概念过宽，本报告把产业链拆成六层。

第一层是基础硬件。它包括 AI 加速芯片、CPU、DCU、GPU、NPU、HBM、先进封装、服务器整机、交换机、光模块、存储设备、液冷系统和电源系统。这一层决定算力的物理供给，也承受外部管制和国产替代压力。

第二层是数据中心和能源。它包括普通数据中心、智能计算中心、超算中心、边缘节点、供配电、液冷、储能、绿电直供、绿证交易和余热利用。这一层决定算力能不能稳定落地，以及长期电力成本能不能压下来。

第三层是网络和互联。它包括骨干网、城域网、数据中心互联、长距 RDMA、无损网络、算力标识、资源注册、任务路由和跨域调度。AI 集群规模越大，网络越会从配套设施变成核心瓶颈。

第四层是平台和软件。它包括云平台、算力调度平台、AI 框架、编译器、驱动、算子库、容器、集群管理、监控运维、计量计费和开发工具。这一层决定硬件能否被开发者和企业低成本使用。

第五层是模型和应用。它包括基础模型、行业模型、推理 API、智能体、企业私有化部署、工业质检、金融风控、政务服务、医疗影像、教育办公、自动驾驶仿真和科研计算。这一层决定算力能否形成持续收入。

第六层是政策与资本。它包括国家枢纽、地方招商、运营商资本开支、云厂商投入、国资采购、信创准入、绿色低碳约束、出口管制和数据安全规则。中国算力产业链的特殊性就在这里：它既是市场产业，也是战略基础设施。

这六层构成的价值链条可以概括为：

芯片和服务器提供物理算力，数据中心和电力提供运行环境，网络和调度平台让算力跨域流动，云和软件把算力封装成服务，模型和行业应用把算力变成收入，政策和资本决定建设节奏与安全边界。

这条链条在 2026-2030 年会出现一个明显变化：行业评价标准会从「谁掌握稀缺芯片资源」转向「谁能提升有效利用率和商业回款」。提高一组异构算力资源的有效利用率，难度高于完成单次设备采购。它涉及调度、适配、运维、场景、利益分配和商业回款。也正因为如此，算力产业链会从单点扩张转向系统竞争。

本报告不做三类推断。第一，不把地方规划口径简单相加为全国目标。第二，不把峰值算力等同于有效算力。第三，不把单个芯片参数等同于集群交付能力。对 2026-2030 年的判断，主要依据政策节点、公开披露数据、产业链约束和可验证观察指标展开。

三、产业发展现状

3.1 政策主线：从「东数西算」到全国一体化算力网

2022 年，「东数西算」把中国算力产业推入国家工程阶段。国家发展改革委披露，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏 8 地启动国家算力枢纽，并规划 10 个国家数据中心集群。到 2022 年 8 月，新开工数据中心项目 60 余个，新建规模超过 110 万标准机架，总投资超过 4000 亿元^{a1}。

这个工程解决的是空间错配。东部有应用、客户、数据和人才，西部有土地、能源、气候和新增机柜空间。传统互联网数据中心可以更多围着东部客户建，但 AI 时代的高功率密度和高能耗会放大东部的土地、电力和碳指标压力。国家枢纽的作用，是把西部资源纳入全国算力体系，而不是让地方各自建孤岛。

2023 年《算力基础设施高质量发展行动计划》进一步把目标量化。文件提出，到 2025 年算力规模超过 300 EFLOPS，智能算力占比达到 35%，并把运力、存力、应用带动和绿色低碳一起纳入规划^{a2}。它的含义很清楚：算力基础设施不能只看计算设备，还要同时看网络、存储、应用和能耗。

2024 年以后，政策重点开始从扩建转向运营约束。《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》提出，到 2025 年底全国数据中心整体上架率不低于 60%，平均 PUE 降至 1.5 以下；到 2030 年底，全国数据中心平均 PUE、单位算力能效和碳效达到国际先进水平^{a3}。上架率、PUE、绿电比例和单位算力能效进入硬指标，说明监管层已经开始关注无效建设和能源效率。

2025 年《国家数据基础设施建设指引》把算力放进更大的数据基础设施框架中。文件提出，2026 年完成顶层设计和试点，2027-2028 年建成支撑数据规模化流通、互联互通的数据基础设施，2029 年基本建成国家数据基础设施主体结构^{a4}。这里的算力不再是孤立资源，而是和数据目录、数据空间、网络传输、可信流通、安全治理一起组成新的数字底座。

政策主线因此很明确：先通过「东数西算」解决空间布局，再通过算力基础设施行动计划解决规模和结构，再通过绿色低碳与数据基础设施解决效率、调度和长期运营。

3.2 市场主线：智能算力成为增量中心

从数据看，智能算力已经成为中国算力产业的主增量。中国信通院测算，截至 2025 年 6 月，中国计算设备算力总规模达到 962 EFLOPS，同比增长 73%；其中智能算力达到 782 EFLOPS，同比增长 96%，占比约 81%^{a9}。

这组数据说明两件事。

第一，AI 训练和推理已经重塑算力结构。通用计算仍然重要，但增长弹性被智能算力接管。金融、政务、制造、互联网、教育、医疗和科研都在把 AI 能力接入原有系统，带来新的 GPU、NPU、存储、网络和云服务需求。

第二，算力需求正在从训练向推理扩散，而不是等到 2027 年以后才开始。训练更接近一次性大型工程，推理更接近高频持续服务。模型 API 已经进入按百万 token 精细计价阶段，阿里云百炼公开价格表显示，部分千问模型在中国内地部署模式下已经按每百万 token 的输入、输出分别计费，并支持 batch 调用、上下文缓存等降本机制^{a15}。开源模型成熟、企业私有化部署增加后，调用量会快速放大。长期看，推理算力会比训练更分散、更高频，也更考验成本和调度。

产业链收入端已经出现验证。寒武纪 2025 年首次年度盈利^{a11}，海光信息 2025 年营收突破百亿元^{b1}，浪潮信息服务器业务收入大幅增长^{b2}。运营商也在提高算力权重。中国移动 2025 年算力服务收入接近 900 亿元^{b3}；中国电信披露 2026 年算力基础设施投资计划提升至 255 亿元^{b4}；中国联通表示 2026 年算力投资占资本开支比重超过 35%^{b5}。

这些数字不能被粗暴理解成全行业已经进入高利润阶段。服务器收入容易大，毛利未必厚；云和运营商需要承受折旧和资本开支；芯片公司要持续投入研发和生态；地方智算中心还要面对上架率和客户质量。更关键的是买单方结构：来自政企、国资、运营商内部和地方项目的收入，和来自民营企业、终端用户、可复购应用闭环的收入，含义完全不同。前者能证明采购存在，后者才能证明商业化可持续。收入增长说明需求真实，利润质量和付费来源还需要继续拆分观察。

3.3 外部约束：芯片、HBM 和生态迁移同时卡位

2022 年 10 月以后，美国对先进计算芯片和半导体制造实施出口管制，2023 年继续更新规则，2024 年又新增 HBM 等限制^{a13a14}。这改变了中国 AI 算力供给逻辑。

过去，国产 AI 芯片是战略备份和局部替代。只要能稳定买到 NVIDIA，客户会优先选择成熟生态。管制之后，政企、国资、运营商、行业云和安全敏感场景必须提高国产算力比例。国产芯片由此进入真实部署期。

国产替代远比更换芯片供应商复杂。AI 算力的难点在系统层。客户关心峰值性能，也关心框架适配、算子覆盖、编译器、驱动、集群通信、故障恢复、模型迁移、开发者文档和工程师经验。CUDA 的优势来自多年生态积累，国产芯片厂商必须用更完整的工具链和客户支持来降低迁移成本。

这里有一个容易被忽视的变量：软件栈开放度。昇腾的短期优势是全栈交付，从芯片、开发套件、框架适配到行业方案都能被打包交给客户，这对政企和运营商项目很有效。但全栈也意味着锁定风险。客户一旦把模型、算子、运维经验和工程团队绑定到单一体系，后续迁移成本会升高。寒武纪、海光和其他国产芯片如果能在 PyTorch、主流推理框架、容器和开源生态上降低迁移成本，未必能在短期大型项目里赢过全栈交付，但可能在长期推理市场和多云场景中获得空间。国产芯片竞争因此不是「封闭全栈」和「开放生态」谁绝对正确，而是谁能在客户可控性、性能、成本和迁移成本之间取得更好的组合。

2026 年 5 月，首批 AI 训练推理芯片进入安全可靠测评结果公告，海思昇腾、平头哥真武、壁仞、海光、天数智芯、沐曦、摩尔线程等产品进入名单^{b7}。这个事件更像政企采购体系的准入信号。它有助于国产芯片进入部分市场，但不会自动解决大规模训练稳定性和开发生态问题。

3.4 区域格局：东部掌握需求，西部争夺能源成本曲线

中国算力产业的区域格局会继续呈现「东部需求强、西部资源强」的结构。

东部拥有应用、客户、数据、软件人才和付费能力。北京、上海、广东、浙江、江苏仍然是模型公司、互联网平台、金融机构、制造业总部和政企采购的集中地。高价值、低时延、强数据依赖的任务，仍会留在东部或中心城市周边。

西部拥有土地、能源、气候和新增机柜空间。贵州、内蒙古、甘肃、宁夏、青海、新疆等地适合承接大规模训练、离线推理、灾备、冷数据处理、科学计算和部分批处理任务。国家数据局披露，八大枢纽节点数据中心集群平均 PUE 约 1.3，最先进数据中心最低降至 1.04；2025 年力争国家枢纽节点新建数据中心绿电占比达到 80%^{a5}。工信部披露的 2025 年度国家绿色算力设施平均 PUE 1.25，可再生能源利用率平均超过 70%^{a8}。

未来的关键不是简单把东部需求搬到西部，而是任务分层。低时延交互、金融交易、工业现场控制、城市治理等任务更靠近数据和用户。大规模训练、周期性推理、离线分析、冷数据处理更适合向能源友好地区迁移。边缘推理则会进入工厂、园区、车辆、终端和城市边缘节点。

能源路径也不能只看西部风光。浙江、福建、广东等沿海省份既靠近算力需求中心，也拥有在运和在建核电资源。核电的价值不在于替代所有绿电，而在于提供稳定基荷，为东部高价值、低时延、高可靠数据中心提供更现实的低碳电力选项^{a18}。因此，未来区域格局可能不是简单的「东部需求、西部能源」，而是「东部需求 + 东部基荷电源」与「西部低成本风光资源」并行。

全国一体化算力网要解决的，就是让任务在合适位置运行。

四、关键环节研判

4.1 AI 芯片：进入放量期，也进入淘汰期

国产 AI 芯片在 2026-2030 年会进入真实放量期。华为昇腾的优势在系统交付^{a12}，寒武纪的优势在 AI 芯片品牌和上市公司透明度^{a11}，海光的优势在 CPU + DCU 以及政企信创生态^{b1}，平头哥、壁仞、沐曦、摩尔线程、天数智芯等厂商则会在训练、推理、图形和通用加速场景中寻找空间^{b7}。

分化会很快出现，但分化标准不只是能不能进入采购目录。训练市场对集群效率、生态稳定性和工程经验极其敏感，国产芯片短期仍要面对 NVIDIA 生态的强对照；推理市场对成本、部署灵活性和场景适配更敏感，延迟和性能要求也更碎片化，反而是国产芯片能用性价比切入的空间。谁能先把单位 token 成本压到有竞争力，并让客户把模型稳定迁移过去，谁才真正拿到生存门票。

第一类厂商会进入运营商、国资云和大型政企客户主采购体系。它们不一定在每个性能指标上领先，但交付稳定、供应可控、生态可接受。第二类厂商会专注推理、边缘、行业模型和特定场景，用单位成本、开放适配和场景迁移活下来。第三类厂商会面临整合或边缘化。AI 芯片研发、流片、封装、软件和客户支持都很重，没有持续订单很难撑过完整周期。

这个环节的核心观察指标包括：产品是否进入规模化采购，客户是否复购，是否能支持主流框架和常见模型，集群故障率是否可控，单位 token 成本是否接近主流替代方案，客户是否能在不被单一软件栈锁死的情况下完成迁移。

4.2 服务器与集群：收入高增长后，利润和交付能力会被检验

服务器是 AI 算力落地的中间枢纽。芯片要通过服务器整机、存储、交换网络、散热、电源和系统软件变成可运行集群。浪潮信息、中科曙光、新华三、联想等厂商会继续受益于 AI 服务器需求，其中浪潮信息 2025 年服务器业务收入大幅增长，显示 AI 服务器需求已经在整机环节兑现^{b2}。

但服务器环节容易出现收入高、利润薄、库存重、回款慢的问题。客户要整机交付，供应商要承担上游芯片、存储、光模块价格波动，也要承担下游项目交付和账期压力。AI 服务器功率密度更高，对液冷、供电、机房改造和网络部署要求更高。能做系统级交付和长期运维的厂商，会比只做硬件集成的厂商更稳。

这个环节的核心观察指标包括：AI 服务器毛利率，库存周转，客户集中度，液冷交付能力，高速互联方案，国产芯片适配数量。

4.3 数据中心与绿色电力：从机柜租赁转向能源资产运营

普通 IDC 的价值逻辑是机柜、电力、带宽和位置。AI 智算中心的价值逻辑更复杂：高功率密度、液冷、绿电、网络直连、客户绑定、集群运维和任务调度都很重要。

未来五年，数据中心会出现分化。具备低价稳定电力、液冷能力、骨干网络接入、国家枢纽位置和大客户绑定的项目会变强。只靠土地和招商故事建设的项目会承压。绿色算力不再只是合规标签，会逐渐进入成本结构。绿电直供、储能、负荷调节、余热利用、碳核算和单位算力能效，会成为数据中心的长期竞争力^{a3a5a8}。

但对 2026-2030 年的时间线需要更谨慎。西部风光的间歇性、跨区输电、消纳和储能成本，不会因为算力需求增长就自动解决。部分东部算力需求更可能依靠核电、燃气电、绿证交易和本地电网调峰形成组合供电，其中沿海核电因为稳定性和空间距离，可能成为高可靠 AI 数据中心的重要低碳电源选项^{a18}。

这个环节的核心观察指标包括：上架率、PUE、绿电比例、电价水平、液冷占比、客户合同期限、实际 GPU/NPU 利用率、核电或其他稳定低碳基荷电源的可获得性。

4.4 网络与调度平台：真正决定全国算力能不能流动

全国一体化算力网的难点，不在展示资源地图，而在把异构资源变成可调度服务。不同芯片、不同云、不同地区、不同网络质量、不同电价、不同安全等级，都要被统一描述和计量。资源注册、状态监测、任务定义、路径选择、价格发现、故障迁移和结算机制，每一项都需要工程细节^{a6a7}。

中国信通院《算力互联网体系架构研究报告（2025 年）》提出算网设施层、互联资源层、应用服务层三层架构，目标是让用户像使用网络和电力一样使用算力^{a10}。方向明确，但落地周期会较长。早期可用的往往是运营商内部资源池、省级平台、云厂商内部平台和大客户专属调度。真正跨主体、跨云、跨地区、跨芯片的开放调度，要面对商业利益、技术标准和安全边界三重阻力。

调度最难的部分不只是工程技术，而是利益重分配。跨云、跨地区、跨芯片调度，意味着资源价格要更透明，闲置算力要被别人调用，客户入口和利润要重新分配。地方平台、运营商、云厂商和数据中心业主都可能支持「统一调度」的口号，但未必愿意把自己低价电力、优质客户或稀缺算力交给别的平台定价和分配。调度经济能不能成立，取决于有没有主体愿意让别人连自己的资源。

这个环节的核心观察指标包括：接入资源规模，跨域调度成功率，任务迁移时延，统一计费能力，资源状态透明度，结算机制，客户是否愿意把生产任务交给平台，资源方是否愿意接受外部平台调度。

4.5 云厂商与运营商：从卖资源转向卖任务结果

云厂商更懂开发者、模型服务和互联网产品。阿里云、百度智能云、腾讯云、华为云、火山引擎等会继续把大模型、云资源、数据库、向量检索、Agent 平台和行业方案打包；百度 2025 年 AI 云相关收入增长，是云厂商把 AI 能力商业化的一个可观察样本^{b6}。阿里云 PAI 已把灵骏智算资源、通用训练资源和工作空间计算资源管理放进 AI 平台能力中^{a16}，华为云 ModelArts Lite 则强调开放兼容、超大规模云原生 AI 算力集群、网络互联、高性能存储和集群管理^{a17}。AI 时代的云服务，客户会关心每百万 token 成本、推理延迟、并发能力、模型效果、私有化部署、数据安全和工程工具链。

运营商更懂网络、政企客户和全国基础设施。中国移动、中国电信、中国联通会继续从连接服务扩展到算力服务^{b3b4b5}。它们拥有机房、专线、国资客户、全国运维和持续资本开支能力，适合做本地交付、专网接入、资源承载和政企服务入口。但运营商并不天然掌握调度层。历史上运营商做云服务一直在追赶头部云厂商，说明网络资产和机房资产不能自动转化为软件平台、开发者生态和模型运营能力。

两类主体会在部分市场竞争，也会在更多场景合作。云厂商提供模型、开发者体验和调度平台，运营商提供网络、政企入口、本地交付和机房资源。更现实的分工可能是：运营商成为「管道 + 场地 + 政企入口」，云厂商和全栈厂商争夺调度层与模型服务层，省级平台在政策性资源整合中承担接口角色。未来真正有竞争力的服务，不会停留在出售单卡时长，而会转向完成一次检索增强问答、一次工业质检、一次合同审查或一个智能体工作流。

这个环节的核心观察指标包括：AI 云收入占比，推理服务毛利，客户留存，API 调用量，行业解决方案复购，运营商算力服务收入和资本开支效率，以及运营商算力收入中有多少来自真实外部客户而不是内部结算或政策性项目。

五、2026-2030 发展推演

目前没有找到 2026-2030 全国算力总规模的单一官方硬目标。以下推演不使用伪精确的全国总量预测，而是围绕 2026、2027-2028、2029 和 2030 四个政策与产业节点展开，重点观察供给结构、调度能力、绿色约束和应用付费的变化。

5.1 2026 年：准入、消化和平台对接

2026 年会是产业链从建设冲动转向运营压力的第一年。国产 AI 芯片会继续进入政企、运营商和国资云采购体系。安全可靠测评、信创准入和行业标准会降低采购摩擦^{b7}。与此同时，各地智算中心会开始面对上架率、客户来源、电力指标和回款压力。

推理爆发已经在发生。云厂商会把 AI 产品收入从增长故事拆成更具体的服务：模型 API、私有化部署、推理套餐、Agent 平台、行业应用和低成本推理。阿里云百炼的公开计费规则说明，模型服务已经进入按 token、batch、缓存等维度精细化定价阶段^{a15}。但这些推理需求未必流向地方智算中心：大模型公司会自建或绑定头部云资源，中小企业会直接用 API，大型政企和金融客户更可能走私有云、专属云或混合云。夹在中间的地方智算中心，如果没有模型服务、行业客户和迁移能力，只靠出租国产卡时长，客户定位会非常尴尬。

运营商会继续推进算力网络平台，把已有机房、云资源、专线和政企客户整合起来。但真正的调度层未必由运营商主导。如果运营商只完成资源登记和专线接入，而模型、开发者工具、任务编排和计费产品掌握在云厂商手里，运营商更可能成为资源底座和本地交付方。

这一年的关键词是「消化」。消化过去两三年的智算中心投资，消化国产芯片切换成本，消化高资本开支，消化客户从试点到生产的落差。尤其要区分「采购」和「使用」：国产算力卡进入机房、完成点亮或通过项目验收，并不等于已经承载稳定生产任务。公开资料还不足以证明国产算力已经大规模转化为有效 FLOPS。上架率也主要约束机柜和设备投入，不等于 GPU/NPU 利用率、客户复购率和单位 token 成本。

5.2 2027-2028 年：互联互通进入真实验证

2027-2028 年全国一体化算力网的关键验证期。按照国家数据基础设施建设节奏，这两年要形成支撑数据规模化流通、互联互通的基础设施^{a4}。产业层面最难的任务，是让异构算力被标准化描述、调度和计量。

如果平台只展示资源总量，价值有限。真正有价值的是能回答这些问题：某个模型推理任务应该部署在哪个地区、哪种芯片、哪家云、哪种电价下？任务失败后能否自动迁移？不同芯片的性能差异能否被价格补偿？客户能否看到可验证的 SLA？资源提供方能否拿到清晰结算？

这两年会筛选出第一批真正有运营能力的平台。头部云厂商、全栈厂商、运营商内部平台、省级算力平台和大型行业客户会先跑通从资源接入、任务调度到计量结算的完整链条。谁能胜出，不取决于谁拥有最多机柜，而取决于谁能控制任务入口、模型服务、软件栈、价格体系和客户账单。很多地方平台会停留在项目展示阶段。

5.3 2029 年：数据基础设施主体成型，算力进入组合效率竞争

2029 年是国家数据基础设施主体结构基本建成的政策节点。到这个阶段，算力产业链的评价标准会更接近「数据、模型、算力、网络、应用」的组合效率。

单个智算中心的规模会变得没有那么重要。更重要的是它承担什么任务：训练、推理、灾备、行业专属、边缘协同、科研计算，还是低价出租。行业客户也会更成熟，会从「我要有 AI 能力」变成「我要用更低成本完成具体任务」。这会倒逼国产芯片从采购可得性竞争转向推理可用性竞争：能否稳定跑主流模型，能否用开放工具链降低迁移成本，能否把单位 token 成本降到客户愿意长期使用。

这一阶段，产业链利润会向三类主体集中。第一类是掌握核心芯片和软件生态的厂商。第二类是拥有低成本电力、高上架率和优质客户的数据中心与运营平台。第三类是能把模型和算力封装成行业任务结果的云厂商、运营商和应用公司。

5.4 2030 年：绿色效率成为硬约束

2030 年是绿色低碳目标的重要节点。数据中心平均 PUE、单位算力能效和碳效要达到国际先进水平^{a3}。到这个阶段，能源会成为算力产业链的第一性约束之一，国际能源署关于 AI 与能源的研究也把数据中心用电增长列为需要持续跟踪的变量^{b8}。

没有电力和碳指标，算力扩张会被限制。没有液冷和智能运维，高功率密度机柜难以稳定运行。没有绿电、核电基荷、储能和电网调峰的组合能力，数据中心长期成本优势会被削弱。没有任务调度，低价电力也无法自动转化为高价值算力。

2030 年以后，算力产业链最有价值的资产可能不是单个最大的数据中心，而是能把稳定电力、绿色电力、网络、异构芯片、模型服务和行业需求动态匹配的一整套运营系统。

六、主要风险与观察指标

6.1 主要风险

第一，地方重复建设和低利用率风险。算力项目投资额大、产业想象强，容易成为地方招商名片。如果客户不足、网络不顺、电价不优、软件不成熟，智算中心会变成沉重资产。

第二，国产芯片生态迁移和软件锁定风险。国产芯片进入采购目录，并不等于客户能顺利迁移生产任务。算子、框架、模型适配、集群稳定性、工程师经验和软件栈开放度都会影响复购。全栈交付能降低短期项目风险，也可能提高长期锁定成本。

第三，应用付费不及预期风险。AI 基础设施先行，应用商业化往往滞后。如果企业 AI 应用长期停留在试点，云厂商、运营商和数据中心会承受折旧与回款压力。

第四，能源和碳约束风险。AI 数据中心功率密度提高后，电力接入、冷却、绿电和碳指标都会变成扩张瓶颈。部分东部地区会更早感受到压力。

第五，外部管制升级风险。先进制程、HBM、EDA、半导体设备、先进封装和高端光电器件仍可能受到外部限制^{a13a14}。产业链需要为供应波动保留冗余。

第六，调度利益分配失败风险。技术上可以建设统一平台，但商业上未必有人愿意把低价电力、优质客户、稀缺芯片和本地财政投入交给外部平台统一调度。如果价格、结算、客户归属和责任边界无法谈清，调度经济会停留在接口和展示层。

第七，国产算力采购和有效使用脱节风险。部分项目可能把采购、点亮、验收和国产化比例当作成功标志，但有效利用率、真实生产任务、客户复购和单位 token 成本没有同步改善。损失不一定立刻体现在项目亏损里，而可能通过折旧、财政补贴、国资平台资产沉淀和低回款被分散消化。

6.2 观察指标

判断 2026-2030 年中国算力产业链是否健康，不能只看总投资和机柜数。建议重点看以下指标。

- 智能算力真实利用率：GPU/NPU 平均利用率、训练任务排队时间、推理并发和空置率。
- 国产芯片复购率：首批部署后的扩容订单、迁移成本、客户留存、软件栈开放度和生态适配情况。
- 单位 token 成本：不同芯片、不同云、不同地区的推理成本曲线。
- 上架率和客户结构：智算中心是否有长期合同，客户是否来自真实生产任务；同时区分上架率和 GPU/NPU 有效利用率。

- 绿电比例和电价：绿电直供、绿证、储能、负荷调节和长期电价合同。
- 稳定低碳电源：核电基荷、燃气调峰、储能、电网调峰和绿电交易能否组成可靠供电方案。
- 跨域调度能力：资源注册、状态监测、任务迁移、SLA、统一结算和利益分配是否真实可用。
- 云和运营商 AI 收入质量：收入增长是否伴随毛利改善、客户复购和应用场景扩大；收入来自政企/国资采购、内部结算还是市场化付费客户。
- 行业应用渗透率：金融、政务、制造、医疗、教育、交通等行业是否从试点进入规模部署。

这些指标比「某地新建多少 P 算力」更能说明问题。算力产业链最后比的是有效计算，不是宣传口径里的峰值计算。

七、结论

2026-2030 年，中国算力产业链会继续增长，但增长方式会发生变化。

前一阶段，行业关心的是是否拥有算力资源。后一阶段，行业会关心算力能不能被稳定调用，能不能低成本使用，能不能跨区域调度，能不能符合绿色低碳要求，能不能服务真实应用，能不能把高额资本开支变成长期现金流。

本报告判断，最可能出现的局面是「局部过热，结构性繁荣」。一部分地区和企业会因为重复建设、客户不足、生态不成熟而承压。另一部分主体会因为掌握稳定低成本电力、优质客户、国产芯片适配能力、调度平台和行业应用入口而变强。

最危险的情况，是国产芯片和地方智算中心同时过热。表面的建设数据会掩盖低利用率、迁移困难和现金流压力。一旦客户在生产任务中经历不稳定的国产集群，信任修复周期会被拉长。更糟糕的是，采购损失可能不会立刻由单一主体承担，而是被折旧、财政补贴、国资平台资产和运营商资本开支慢慢摊开。

最乐观的情况，是中国用自己的方式建立一套「可用、可控、可负担」的 AI 算力体系。它未必诞生全球最强单卡，但可能承接全球最大规模之一的行业 AI 推理市场。到那时，算力会更像电：用户关心的不是电厂叫什么，而是能不能稳定、便宜、合规地完成任务。

中国算力产业链接下来五年的真正考题，是把一度电、一张卡、一条光纤、一个模型、一次调用和一个客户场景连起来。

更直白地说，算力能不能连起来，取决于有没有人愿意让别人连自己的资源。

如果这套连接形成完整运营链条，算力就是智能经济的底座。

如果这套连接无法形成完整运营链条，算力就会变成另一轮昂贵基建。

八、信息来源与分级

a·官方/学术一手（18 条）

1. 国家发展改革委：「东数西算」工程进展情况（2022 年 8 月）
https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/gjss/sjdt/202209/t20220923_1336061.html
2. 《算力基础设施高质量发展行动计划》及中国政府网路线图解读
https://www.gov.cn/zhengce/202310/content_6907967.htm
https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202310/content_6907911.htm
3. 《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》
https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202407/content_6964157.htm

-
4. 《国家数据基础设施建设指引》
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/content_6996487.htm
 5. 国家数据局：算力电力协同与数据中心绿电供给
https://www.nda.gov.cn/sjj/swdt/sjdt/0318/20250318212051776584737_pc.html
 6. 国家数据局：《全国一体化算力网 监测调度平台建设指南》标准草案征求意见
https://www.nda.gov.cn/sjj/ywpt/szkjycss/0428/20250428132728065394518_pc.html
 7. 国家数据局：《全国一体化算力网 算力资源管理与调度技术要求》
<https://www.nda.gov.cn/sjj/ywpt/szkjycss/0608/ff808081-96b466bd-0197-4f0d4d76-0730.pdf>
 8. 工业和信息化部：国家绿色算力设施建设与 PUE、可再生能源利用率数据
https://www.miit.gov.cn/jgsj/jns/nyjy/art/2025/art_7caf70f0c83b459a956e0aaa1c16ad00.html
 9. 中国信通院：《先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2025 年）》
https://www.cdut.edu.cn/__local/3/01/FD/7E29964AEB6DD1ABFC85417AFF3_13A62CC6_35E28D.pdf
 10. 中国信通院：《算力互联网体系架构研究报告（2025 年）》
<https://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202601/P020260127610983117398.pdf>
 11. 寒武纪 2025 年年度报告
<https://dataclouds.cninfo.com.cn/shgonggao/hsomarket/2026/20260312/05ca784762a7401b9ed371d917e436dc.PDF>
 12. 华为 2025 年年度报告
<https://www.huawei.com/cn/annual-report/2025>
 13. BIS: Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items 出口管制信息页
<https://www.bis.gov/press-release/bis-updated-public-information-page-export-controls-imposed-advanced-computing-semiconductor>
 14. BIS: 加强限制中国先进半导体能力的出口管制公告
<https://www.bis.gov/press-release/commerce-strengthens-export-controls-restrict-chinas-capability-produce-advanced-semiconductors-military>
 15. 阿里云百炼：模型调用价格
<https://www.alibabacloud.com/help/zh/model-studio/model-pricing>
 16. 阿里云人工智能平台 PAI：功能特性与灵骏智算资源
<https://www.alibabacloud.com/help/zh/pai/product-overview/product-function-node-learn>
 17. 华为云 ModelArts Lite Cluster&Server 介绍
https://support.huaweicloud.com/productdesc-modelarts/modelarts_01_0059.html
 18. 国家核安全局转载中国核能行业协会：全国核电运行情况（2025 年 1-12 月）
https://nnsa.mee.gov.cn/ywdt/hyzz/202602/t20260206_1143783.html

| b · 权威媒体原创报道（8 条）

1. 海光信息 2025 年年报披露报道（新浪财经 / 人民财讯）
<https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-04-07/doc-inhtsrra2206226.shtml>
2. 浪潮信息 2025 年报解读（新浪财经）
<https://finance.sina.com.cn/stock/aigc/stockfs/2026-04-10/doc-inhtztir5030772.shtml>

3. 中国移动 2025 年算力服务收入报道（科技日报）

https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-03/26/content_493254.html

4. 中国电信 2026 年算力基础设施资本开支报道（上海证券报 / 新浪财经）

<https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2026-03-26/doc-inhsikas5988608.shtml>

5. 中国联通 2026 年算力投资占资本开支比重报道（新浪财经）

<https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/ggscyd/2026-03-19/doc-inhrpwvs1304171.shtml>

6. 百度 2025 年 AI 业务收入报道（新浪财经）

<https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-02-26/doc-inhpefh1345029.shtml>

7. 首批 AI 训推芯片安全可靠测评结果报道（每日经济新闻）

<https://www.nbd.com.cn/articles/2026-05-29/4412071.html>

8. IEA: 《Energy and AI》

<https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>

所有来源访问时间：2026-05-31

本报告由 report-helper skill 工具协助生成

开源地址：<https://github.com/Jiaranbb/report-helper>

交流和建议可联系作者：嘉然 Jiaran（+v: evadebot）